שם: _____ תאריך: _____

נוסחאות הכפל המקוצר

תזכורת $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

אפשר להשתמש בנוסחאות בשני הכיוונים: לפתיחת סוגריים, ולפירוק לגורמים.

1 פתחו סוגריים ★★☆

א. $(x+3)^2 =$ _____

ב. $(a-5)^2 =$ _____

ג. $(x+4)(x-4) =$ _____

ד. $(2x+1)^2 =$ _____

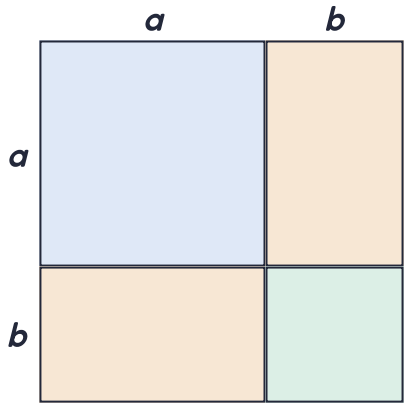
ה. $(3a-2)^2 =$ _____

ו. $(x+2y)^2 =$ _____

ז. $(2a+3)(2a-3) =$ _____

ח. $(-x-1)^2 =$ _____

2 הנוסחה בשרטוט ריבוע שצלעו $a+b$ חולק לארבעה חלקים. ★★☆



א. כתבו בתוך כל חלק את השטח שלו.

ב. כתבו את שטח הריבוע כולו בשתי דרכים, והסיקו נוסחה.

_____

_____

ג. שרטטו במשבצות ריבוע מתאים עבור $(x+2)^2$.

3 חשבו בעל-פה השתמשו בנוסחאות. למשל: $51^2 = (50+1)^2$ ★★☆

א. $51^2 =$ _____

ב. $99^2 =$ _____

ג. $102 \cdot 98 =$ _____

ד. $45 \cdot 55 =$ _____

ה. $49^2 =$ _____

ו. $201^2 =$ _____

ז. $29 \cdot 31 =$ _____

ח. $38 \cdot 42 =$ _____

4 השלימו ★★☆

א. $(x + \square)^2 = x^2 + 10x + \square$

ב. $(\square - 3)^2 = 4a^2 - \square + 9$

ג. $x^2 - 49 = (x - \square)(x + \square)$

ד. $9y^2 - 1 = (\square - 1)(\square + 1)$

5 פרקו לגורמים זהו איזו נוסחה מתאימה. ★★☆

א. $x^2 - 25 =$ _____

ב. $x^2 + 6x + 9 =$ _____

ג. $4a^2 - 9 =$ _____

ד. $a^2 - 10a + 25 =$ _____

ה. $9x^2 + 12x + 4 =$ _____

ו. $2x^2 - 18 =$ _____

6 חזקה שלישית $(a+b)^3 = (a+b)^2(a+b)$ ★★★

א. $(x + 1)^3 =$ _____

ב. $(a - 2)^3 =$ _____

7 פתרו בעזרת השלמה לריבוע למשל: $x^2 + 6x = 7$, ולכן $(x + 3)^2 = 16$ ★★★

א. $x^2 + 6x = 7$

פתרונות: _____

ב. $x^2 - 4x - 5 = 0$

פתרונות: _____

8 אתגר – הוכחות ★★★

א. הוכיחו שלכל a ו־b:

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$$

הוכחה: _____

ב. הוכיחו: ההפרש בין הריבועים של שני מספרים שלמים עוקבים הוא תמיד מספר אי־זוגי.

הוכחה: _____

נוסחאות הכפל המקוצר

1 **פתחו סוגריים**

א. $(x+3)^2 = x^2+6x+9$ ב. $(a-5)^2 = a^2-10a+25$ ג. $(x+4)(x-4) = x^2-16$

ד. $(2x+1)^2 = 4x^2+4x+1$ ה. $(3a-2)^2 = 9a^2-12a+4$ ו. $(x+2y)^2 = x^2+4xy+4y^2$

ז. $(2a+3)(2a-3) = 4a^2-9$ ח. $(-x-1)^2 = x^2+2x+1$

2 **הנוסחה בשרטוט**

$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ a^2, ab, ab, b^2

ריבוע x על x, שני מלבנים 2 על x, וריבוע 2 על 2; כלומר x^2+4x+4

3 **חשבו בעל-פה**

א. $(50+1)^2 = 2500+100+1 = 2{,}601$ ב. $(100-1)^2 = 10000-200+1 = 9{,}801$

ג. $(100+2)(100-2) = 10000-4 = 9{,}996$ ד. $(50+5)(50-5) = 2500-25 = 2{,}475$

ה. $(50-1)^2 = 2500-100+1 = 2{,}401$ ו. $(200+1)^2 = 40000+400+1 = 40{,}401$

ז. $(30+1)(30-1) = 900-1 = 899$ ח. $(40+2)(40-2) = 1600-4 = 1{,}596$

4 **השלימו**

א. $(x+5)^2 = x^2+10x+25$ ב. $(2a-3)^2 = 4a^2-12a+9$ ג. $x^2-49 = (x-7)(x+7)$

ד. $9y^2-1 = (3y+1)(3y-1)$

5 **פרקו לגורמים**

א. $x^2-25 = (x+5)(x-5)$ ב. $x^2+6x+9 = (x+3)^2$ ג. $4a^2-9 = (2a+3)(2a-3)$

ד. $a^2-10a+25 = (a-5)^2$ ה. $9x^2+12x+4 = (3x+2)^2$ ו. $2x^2-18 = 2(x+3)(x-3)$

6 **חזקה שלישית**

א. $(x+1)^3 = x^3+3x^2+3x+1$ ב. $(a-2)^3 = a^3-6a^2+12a-8$

7 **פתרו בעזרת השלמה לריבוע**

א. $x=-7$, $x=1$ ב. $x=-1$, $x=5$

8 **אתגר – הוכחות**

א. $(a^2-2ab+b^2)-(a^2+2ab+b^2) = -4ab$

ב. $(n+1)^2-n^2 = 2n+1$, וזה מספר אי-זוגי